

UTS ANALISIS JEJARING SOSIAL



DOSEN PENGAMPU

Ahmad Roihan, S.Kom., MTI

AIDAN MAULANA

23130210003

TEKNOLOGI INFORMASI 6A

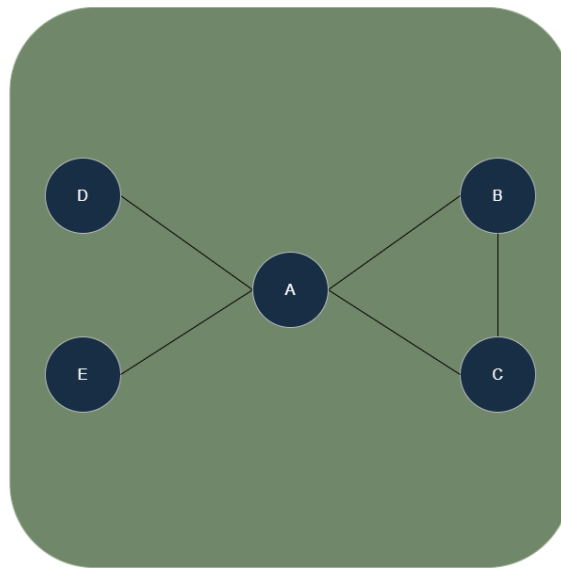
2026

1. Tak berarah dan Tak berbobot.

5 Anggota (A, B, C, D, E):

- A berkomunikasi dengan semua orang (B, C, D, E)
- B dan C saling berkomunikasi
- D dan E hanya berkomunikasi dengan

Matriks Adjacency:



Node	A	B	C	D	E
A	0	1	1	1	1
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	0	0
D	1	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0

2. Jumlah Node = 5

A. Degree Centrality

Node A: Memiliki 4 koneksi. $CD(A) = 4/4 = 1$

Node B: Memiliki 2 koneksi. $CD(B) = 2/4 = 0.5$

Node E: Memiliki 1 koneksi. $CD(E) = 1/4 = 0.25$

B. Betweenness Centrality

Node A:

Pasangan	Jumlah jalur	Lewat A?	Kontribusi
B-C	0 (B-C)	Tidak	$0/1 = 0$
B-D	1 (B-A-D)	Ya	$1/1 = 1$
B-E	1 (B-A-E)	Ya	$1/1 = 1$
C-D	1 (C-A-D)	Ya	$1/1 = 1$
C-E	1 (C-A-E)	Ya	$1/1 = 1$
D-E	1 (D-A-E)	Ya	$1/1 = 1$
Total CB(A)			5

C. Closeness Centrality

Node A: Jarak ke B, C, D, E adalah 1, Total = 4. $CC(A) = 4/4 = 1$

Node B: Jarak ke A(1), C(1), D(2), E(2). Total = 6. $CC(B) = 4/6 = 0.67$

Node E: Jarak ke A(1), B(2), C(2), D(2). Total = 7. $CC(E) = 4/7 = 0.57$

Kesimpulan:

- Paling populer: Node A (Degree tinggi)
- Jembatan penghubung: Node A (Betweenness tertinggi)
- Penyebar informasi tercepat: Node A (Closeness tertinggi)

3. Berdasarkan graf di atas:

- Density (Kepadatan): Rasio jumlah edge yang ada dibagi total edge yang mungkin ($\frac{N(N-1)}{2}$).
Total edge = 5. Maksimal edge = 10. Density = $5 / 10 = 0.5$ (50%).
- Diameter: Jarak terpendek paling panjang dalam jejaring. Jarak dari D ke E adalah 2 langkah (D -> A -> E). Diameter = 2.
- Average Path Length: Rata-rata dari semua jarak terpendek antar pasangan. Mayoritas berjarak 1 atau 2. Rata-ratanya adalah $14 / 10 = 1.4$ langkah.

Tipe Jejaring & Implikasinya:

Jejaring ini cenderung bersifat Scale-Free (Bebas Skala). Ciri utamanya adalah distribusi koneksi tidak merata; ada sedikit hub raksasa (Anggota A) dan banyak node dengan koneksi minim (D dan E). Implikasi Efektivitas: Informasi menyebar sangat cepat jika melewati hub (Ketua). Namun, ini sangat rentan (single point of failure). Jika A sakit atau sibuk, aliran informasi ke D dan E akan total terputus.

4. Konsep Eigenvector Centrality:

Metrik ini berasumsi bahwa koneksi ke orang yang berpengaruh jauh lebih berharga daripada koneksi ke orang yang biasa-biasa saja. "Bukan seberapa banyak orang yang Anda kenal, tapi siapa yang Anda kenal."

Perbandingan:

Seseorang bisa memiliki Degree terbatas (misalnya Anggota D hanya punya 1 koneksi), tetapi karena satu-satunya koneksi itu adalah Anggota A (pusat kekuasaan), maka D memiliki Eigenvector yang relatif lumayan/tinggi dibandingkan jika ia hanya berteman dengan E. Sebaliknya, seseorang mungkin punya Degree tinggi dengan orang-orang yang terisolasi, sehingga Eigenvector-nya rendah. Pengaruh tinggi didapat dari akses langsung ke sumber daya atau pusat arus informasi organisasi.

5. Identifikasi Node Kunci:

1. Anggota A (Ketua/Koordinator): Menyapu bersih nilai Degree, Betweenness, dan Closeness tertinggi. Ia adalah "Nadi" organisasi.
2. Anggota B (Pengurus Inti/Sekretaris): Memiliki Degree dan Closeness terbaik kedua, serta membentuk clique (kelompok kecil erat) dengan A dan C.

Strategi Mitigasi Risiko (Bus Factor):

Jika A dan B tiba-tiba tidak tersedia (cuti, keluar, atau demisioner), komunikasi organisasi akan kolaps. Untuk memitigasi hal ini, organisasi harus melakukan:

- Desentralisasi Informasi (Platform Terpusat): Memindahkan arus informasi dari jalur pribadi (japri/pesan singkat antar individu) ke channel grup publik (misal: Discord, Slack, atau Trello). Dengan ini, anggota D dan E bisa melihat informasi tanpa harus menunggu forward pesan dari A.
- Pembuatan Sub-Hub: Memberikan tanggung jawab kepanitiaan kecil kepada D dan E agar mereka terpaksa berinteraksi langsung satu sama lain tanpa harus melewati A. (Membangun edge baru antara D dan E).
- Rotasi Peran Rapat: Mencegah A selalu menjadi pemimpin rapat, sehingga anggota lain mulai membangun hubungan (degree) dengan seluruh forum.